

Prop di imp primo imp irreducible

Proposición 1. *Sea R un DI y $p \in R \setminus \{0\}$ un primo $\implies p$ es irreducible.*

Demostración: Por definición de elemento primo, p no es unidad.

Supongamos que $p = ab$, entonces $p \mid ab$ y como p es primo, tenemos que $p \mid a$ o $p \mid b$.

I. Si $p \mid a$, entonces existe $c \in R$ tal que $a = pc$. Sustituyendo en $p = ab$, obtenemos $p = pcb$, es decir, $p(1 - cb) = 0$. Como R es un dominio de integridad y $p \neq 0$, deducimos que $cb = 1$, por lo que b es unidad.

II. Si $p \mid b$, por un argumento análogo concluimos que a es unidad.

Por lo tanto, $p \notin R^*$ y si $p = ab$ entonces $a \in R^*$ o $b \in R^*$, es decir, p es irreducible. ■